

Contents

1 運用設計 index(運営者システム)	1
1.1 0. 文書情報	1
1.2 1. 運用方針	1
1.3 2. 運用対象	1
1.4 3. 運用体制	2
1.5 4. 運用設計ファイル一覧	2
1.6 5. 運用トレーサビリティ	2
1.7 6. 関連ドキュメント	2
1.8 7. 未確定事項・確認事項	3

1 運用設計 index(運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	運用設計 index(運営者システム)
対象システム名	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム (顧客管理)
作成日	2026-05-17
作成者	プロジェクト運用チーム
版数	v1.0
ステータス	承認済 (v1.0 初版)

1.2 1. 運用方針

項目	内容
基本方針	運営者システムは契約管理・課金管理・監査・4-eyes 承認の正本系。メイン側障害時も独立稼働できる縮退運転を担保する
データリージョン	日本リージョン (apac) 固定。データ越境ゼロ
SLO 目標	管理画面 (運営者含む) 月次 99.5%(NFR-202)、監査ログ検索 p95 ☒ 1000ms、監査ログエクスポート 10 万行/60s
4-eyes 承認	MVP ハードゲート 3 操作 (契約物理削除 / AI 推論パラメータ変更 / マスター ローテーション) + 承認ログ 7 操作
オンコール SLA	P1 = 15 分アサイン / 30 分着手、P2 = 1h、P3 = 翌営業日 (NFR-820)
環境分離	dev / staging / prod の 3 環境。prod デプロイは 2 名承認、運営者 Worker はメイン Worker と独立 (別 wrangler プロジェクト)
縮退運転	メイン側障害時も監査・課金 Webhook 受信・運営者操作などは継続可能

1.3 2. 運用対象

区分	対象	補足
アプリ	@faq-saas/admin-api、AdminConsoleWorker、SREWorker、AnalyticsBatchWorker、AuditChainVerifierWorker、RetentionPurgeWorker、R2AuditArchiveWorker、DLQAutoBackoffWorker、MailSendWorker	Cloudflare Workers / Pages
DB	D1(admin-db-prod)	D1 Time Travel(直近 30 日)
インフラ	Cloudflare Workers + KV + R2 + Queues + Cron Triggers	apac リージョン
外部サービス	Stripe(Webhook 一次受信)、Resend(メール送信 + Webhook 受信集計)	連携 IF #10 / #12
バッチ	RetentionPurgeWorker 日次 03:00 / AuditChainVerifierWorker 日次 / R2AuditArchiveWorker 年次 / DLQAutoBackoffWorker 5 分 cron / SLA エンジン日次 04:00 等	§ 06_ 運用手順 § 1 を参照
ログ	アプリログ (R2 / 90 日)、エラーログ (180 日)、監査ログ (1y / 5y / 7y、ハッシュチェーン管理)	JSON Lines

区分	対象	補足
監視対象	メイン NFR-804 (a)~(h) + 本書独自 (k) 運営者操作頻度異常 + (l) 全契約横断 MAU・解決率 + Webhook 受信失敗率 + DLQ 滞留 + 監査ハッシュチェーン不一致 + AI 内部原価	Cloudflare Workers Analytics Engine

1.4 3. 運用体制

役割	担当範囲	連絡経路	エスカレーション
第1階層 on-call(運営者)	一次切り分け / Runbook 実行 (RB-001~RB-023)	PagerDuty / Slack	NFR-820 SLA
第2階層 on-call backup	第1階層の代替	PagerDuty	—
PO + 開発リード	重大障害時の意思決定支援	メール + Slack	経営層へ
経営層 (CTO / SRE Lead)	データ損失リスク評価 / 顧客告知判断	個人携帯	—
法務担当	RB-023 EU 顧客対応 / 監査ログ改ざん検知時の判断	メール	—
サポート	平日 9:00~18:00(JST)、土日祝・年末年始対応外 (セキュリティインシデント発動時のみ時間外)	メール + チャット	オンコールへ

1.5 4. 運用設計ファイル一覧

#	ファイル	概要
01	01_監視設計.md	Resend Webhook 監視 / KPI(k)(l) / AI 内部原価 / SLA エンジン
02	02_バックアップ・リストア設計.md	三層スナップショット / メイン障害時縮退運転 / 行件数動的閾値
03	03_ログ設計.md	ログ種別 / レベル / マスキング / 保存期間 / 監査ログハッシュチェーン参照
04	04_障害対応設計.md	NFR-801~820 / オンコール SLA / Runbook RB-001~023
05	05_リリース・デプロイ設計.md	4-eyes / フィーチャーフラグ / Wrangler typical flow / 外部キー制約
06	06_運用手順.md	運営者作業 / Runbook / マイグレーション / 縮退運転 / コンプライアンス対応

1.6 5. 運用トレーサビリティ

NFR / 運用要件 ID	内容	対応運用設計ファイル
NFR-801	障害時エラー表示・ステータス通知	04_障害対応設計
NFR-802	エスカレーションフロー	04_障害対応設計 / 06_運用手順 § オンコール
NFR-803	バックアップ三層 / RTO 4h / RPO 15min	02_バックアップ・リストア設計
NFR-804	主要 KPI 監視 (メイン NFR-804 + (k)(l))	01_監視設計
NFR-805	プライバシー保護 (PII 検出)	03_ログ設計 § マスキング
NFR-806	SLO しきい値 / 自動復旧試行	01_監視設計
NFR-807	AI 推論基盤の品質劣化監視	01_監視設計 / 04_障害対応設計 RB-002
NFR-808	課金 Webhook 受信レイテンシ・失敗率監視	01_監視設計 / 04_障害対応設計 RB-001
NFR-809	DLQ 運用	04_障害対応設計 § DLQ
NFR-820	オンコール SLA	04_障害対応設計 § オンコール SLA
要件 § 14.1~14.9	運営者作業 / Runbook / 環境分離 / ログ管理	06_運用手順
要件 § 14.8 Runbook	RB-001~RB-023 詳細	04_障害対応設計 § Runbook

1.7 6. 関連ドキュメント

ドキュメント	役割	リンク
要件定義	WHAT	../01_要件定義/index.md

ドキュメント	役割	リンク
基本設計	HOW(全体)	../02_基本設計/index.md
詳細設計	HOW(実装)	../03_詳細設計/index.md
将来対応	バックログ	../05_future/index.md
メインシステム運用設計	対称配置	../01_メインシステム/04_運用設計/index.md
共有概念	正本ルール表	../共有/共有概念.md

1.8 7. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済